

服务交付报表效能优化 概要设计 731

1.目标

- 1. 基于外服当前系统现状，进行需求调研报告中《报表效能优化》部分的可行性分析。评估具备优化条件的需求，制定相应的技术实现方案（后续建设项目需进一步分析需求的合理性及细化工作，技术方案可能随需求细化作一定调整）；
- 2. 完成服务交付报表关键设计；

附 目 服务交付报表纳管及效能优化项目需求调研报告

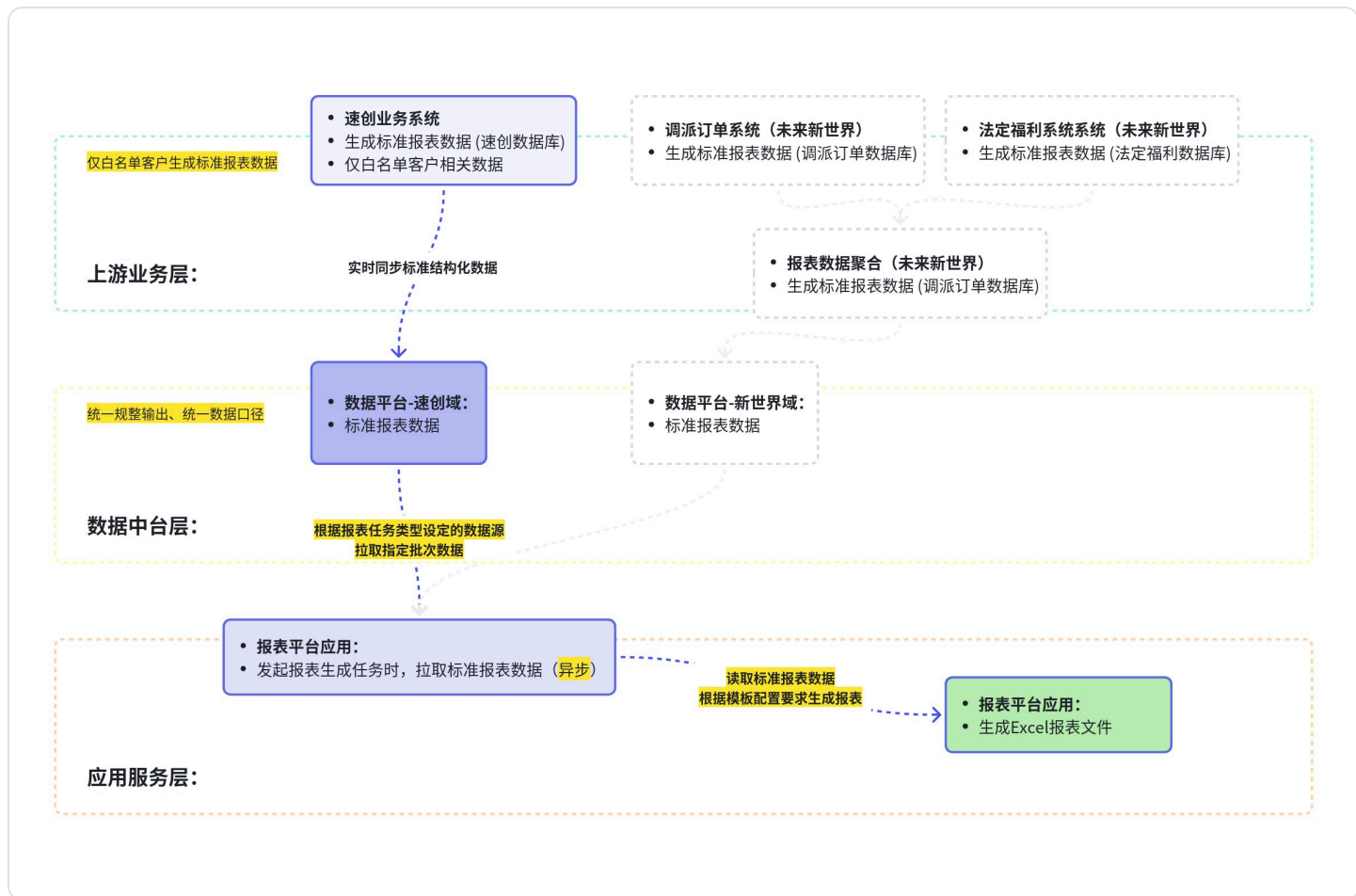
1.1 阶段性设计基线说明

结合当前业务调研进展，现阶段尚无法明确各业务产品线报表场景能否共用一套报表应用，因此本阶段不将建设目标预设为一套大而全、覆盖全产品线的统一报表平台。

当前需求调研工作以人事管理产品线为核心，本次概要设计将采用阶段性假设基线：按照面向人事管理产品线的报表应用开展整体方案设计。

风险说明：该基线仅支撑本次概要设计工作，不作为远期最终架构定论。待后续完成多产品线需求调研、跨产品线报表复用可行性论证后，再重新评审、确定报表应用长远架构方案。

1.2 服务交付报表分层数据流设计（前置关键技术议题）



上述设计方案为上游业务层的变化提供支持:

- 上游业务层, 按各自所属业务类别完成标准报表数据的转换;
 - 速创缺失标准报表数据若干字段: 集团入离职日期、法定福利产品id、商业福利产品缴纳地;
 - 开账数据变动后的标准接口表同步场景覆盖:

速创作为上游业务层, 负责按业务类别完成标准报表数据转换并同步至数据中台标准接口表。当前需排查并识别所有涉及开账数据变动后触发标准接口表同步的业务场景清单——已识别主要场景包括「业务员开账」、「后道开账」和「账单小额调整」等。

其他场景如下:

公共开账: sfsc.PKG_OPEN_ACCOUNT

公积金实付开账: sfsc.SP_OPEN_ACC_COMP_PAY_ACCFUND

预收抵充: sfsc.PKG_COMP_PRE_RCV

退款匹配: sfsc.PKG_SALARY_REFUND

应付转款: sfsc.PKG_PAYMENT

MBP清算: sfsc.PKG_MBP_RCN

尾差调整: sfsc.PKG_FINC_INVIOCE_OTHER

公共基金开账: sfsc.PKG_OPEN_ACCOUNT_MBP

生成坏账抵扣的应收: sfsc.PKG_RCN

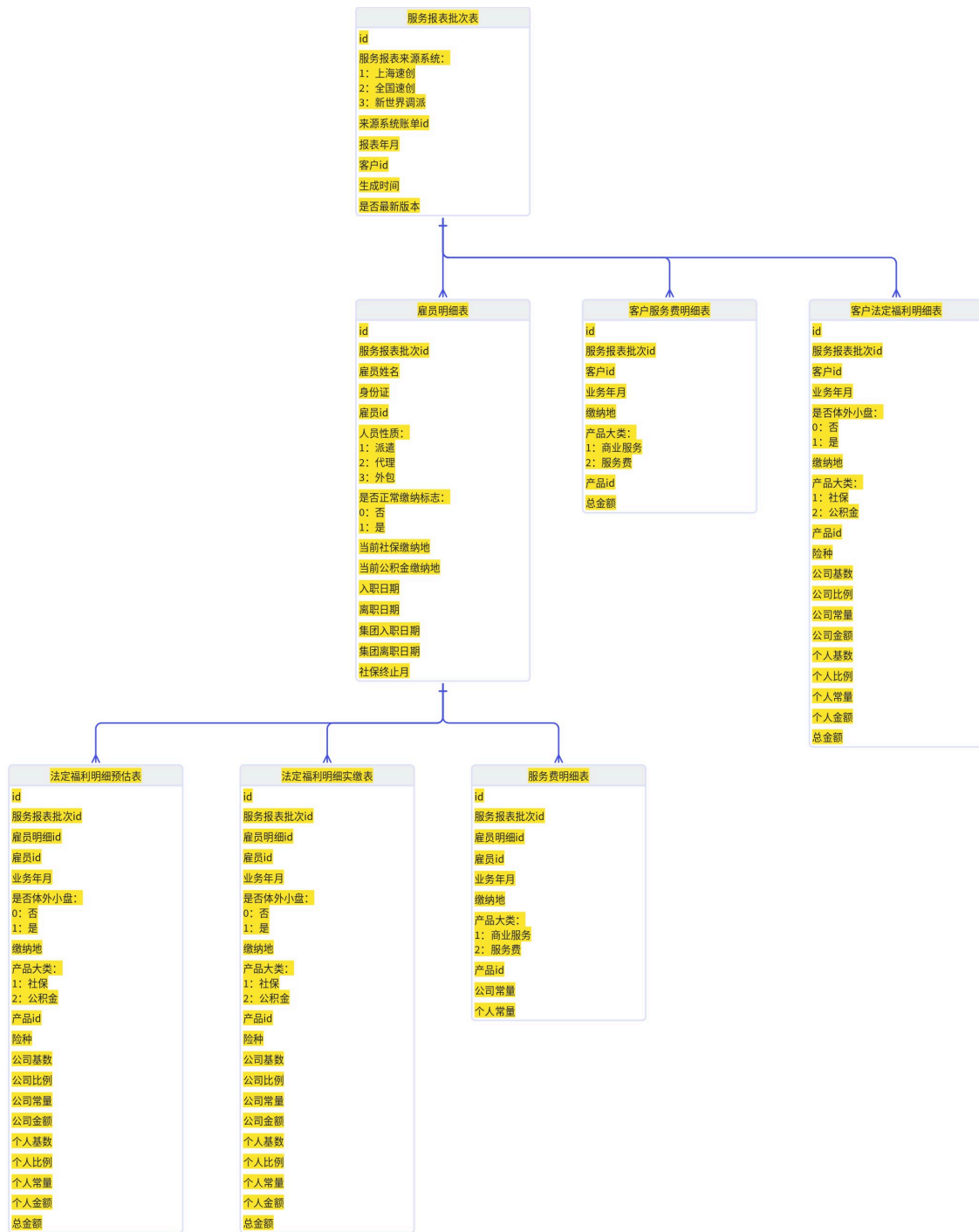
- 数据中台层，作为中间层，保障业务库压力隔离、业务解耦；

- 多源 CDC 同步：

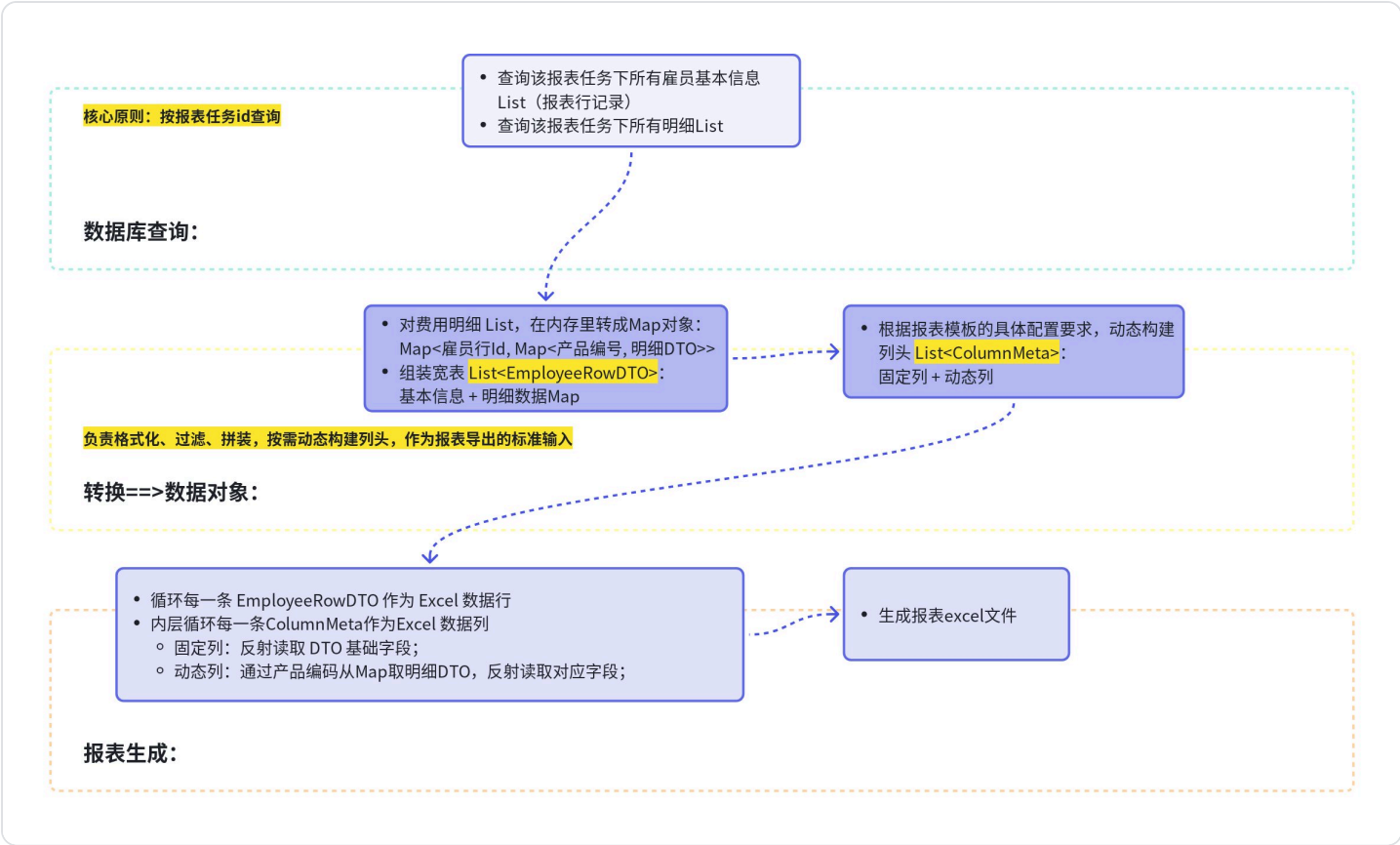
数据中台标准接口表在两个schema分别建两套独立的表，承接上海速创、全国速创两路 CDC 数据源的增量同步。

- 应用服务层，报表平台制定标准报表数据口径，支持多业务源适配标准化；

附标准报表数据结构：



应用服务层-生成报表详解（Java 分层组装）：



上述设计方案能灵活支持产品变化以及自定义报表样式：

- 产品字典表支持产品（险种）配置化扩展，代码零修改；
- 所有报表自定义规则（展示哪些列、表头名称、格式）记录至模板表，程序支持动态构建列头 List<ColumnMeta>及提供列取值公共方法，代码零修改；

生成报表技术方案选型比较（复杂大 SQL 直接出 vs Java 分层组装）：

核心对比维度	复杂大 SQL 直接出方案	Java 分层内存组装方案	核心选型提示
核心适配场景	固定维度静态报表、低并发定时任务	动态报表、多维度切换、高并发实时查询	动态表头 / 自定义指
数据库压力风险	高，单条重查询，易触发慢查询 / 锁表拖垮主库	低，多条轻量 SQL，可缓存分流	高并发业务场景，低
开发维护成本	高，SQL 强耦合，改一处动全身，迭代效率低	低，分层解耦，指标逻辑独立，可复用易迭代	频繁新增 / 修改统计
动态扩展能力	极差，难实现动态列，存在 SQL 注入风险	极强，内存动态组装，零注入风险	动态报表场景，Java
大数据量性能	优，DB 引擎原生聚合优化，千万级数据秒级响应	差，Java 循环计算效率低，海量数据性能断崖下跌	千万级全量汇总场景
数据一致性保障	强，单 SQL 快照读，无数据时间差	弱，多段查询存在时间差，需手动补全快照	金融 / 财务类强一致

考虑到一批次需要处理的报表数据最大行数万级，未达到大数据量；

原始报表数据的主记录与明细记录生成的一致性由业务系统保证，无数据一致性风险。

1.3 标准报表数据的转换优化方案(待定)

背景：评审指出，上游业务层按各自所属业务类别完成标准报表数据转换的方式需进一步优化。当前方案要求上游系统覆盖全部业务场景（如开账、后道开账、账单小额调整等）的数据转置触发逻辑，改造范围大、场景多、维护复杂。

方案设计：

由上游系统提供一个**异步数据转置接口**，供报表应用按需调用：

- **入参：**服务报表批次 ID（由报表应用生成并提供）、客户 ID 列表（List）、报表年月；
- **处理流程：**上游系统异步执行账单数据转置，将结果写入数据中台标准接口表，经 CDC 同步至数据中台；
- **数据获取：**报表应用按报表批次 ID 定时轮询数据中台标准接口表，待数据就绪后获取完整报表数据。

方案优势：

- **降低上游改造复杂度：**上游无需在每个业务变动场景（开账、退款匹配、预收抵充等）逐一嵌入转置触发逻辑，改为由报表应用按需统一拉取，显著减少上游系统的改造范围和维护成本；
- **减少数据冗余：**仅在实际生成报表时按需转置，避免全量场景预转置带来的冗余数据存储与同步开销。

方案代价：

- 报表生成链路增加异步等待环节，业务员从提交报表任务到系统完成生成的时长将有所增加（轮询间隔 + 异步处理耗时）。

2.系统架构

2.1 涉及应用系统

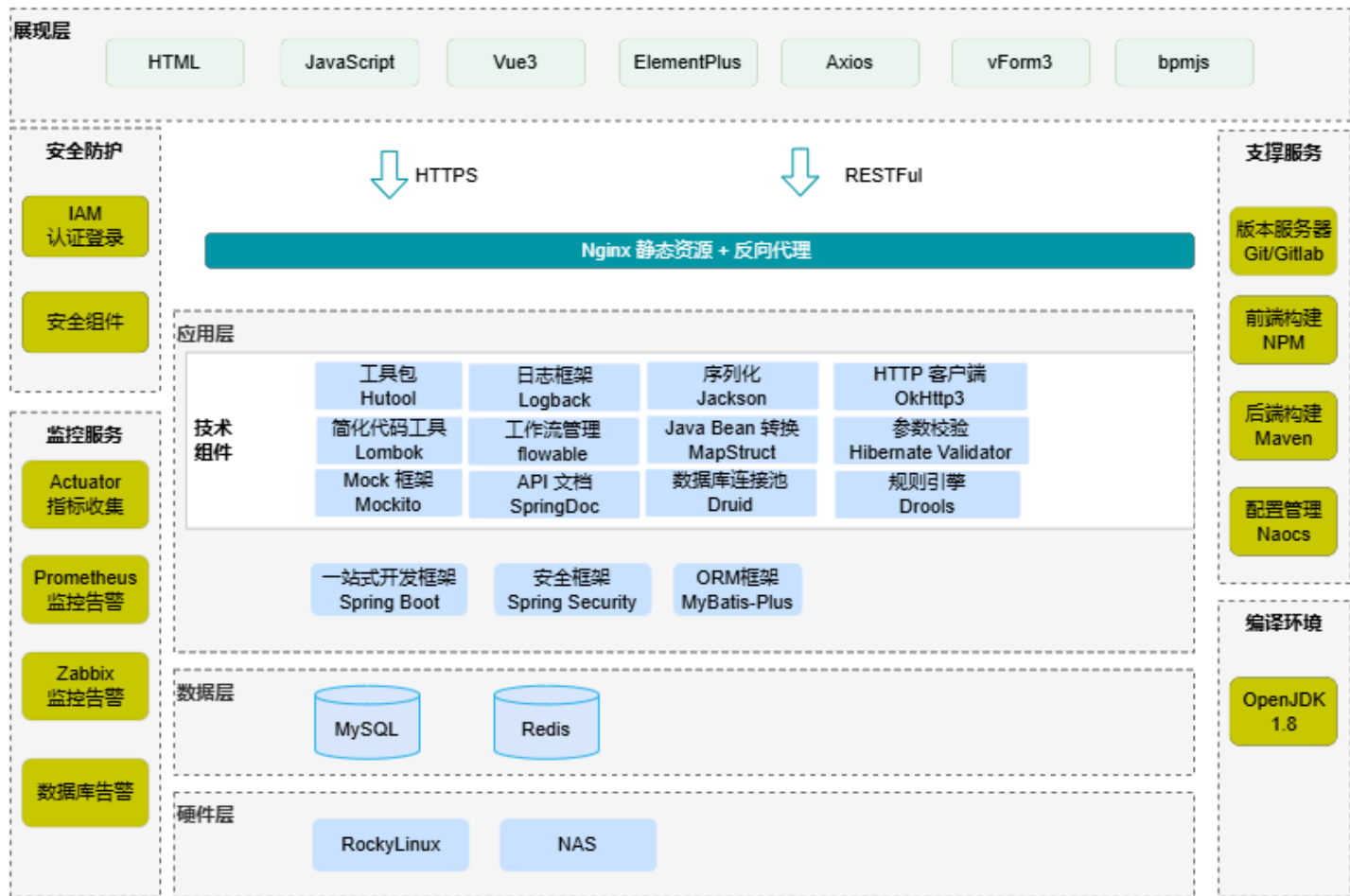
应用系统中文名称	应用系统英文简称	系统类型	业务分类	系统管理部门	所属网络区域	供应商
服务交付报表平台		应用系统	人事服务	人事管理事业部 运营管理部	新区	外服信

2.2 系统间关系图

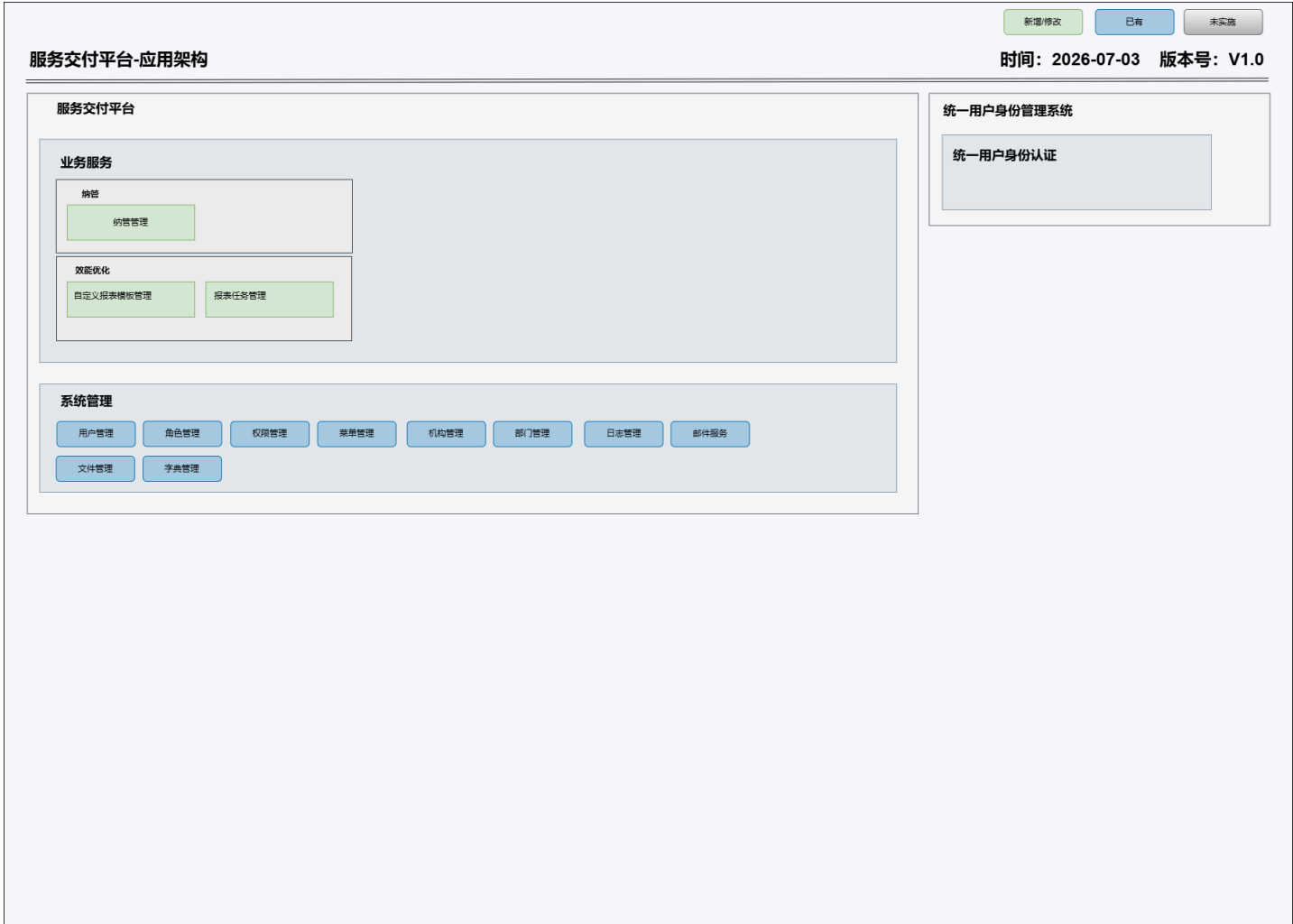
系统间关系简单，仅与数据中台存在数据依赖；

2.3 技术架构图

采用FSG技术脚手架1.1.0版本



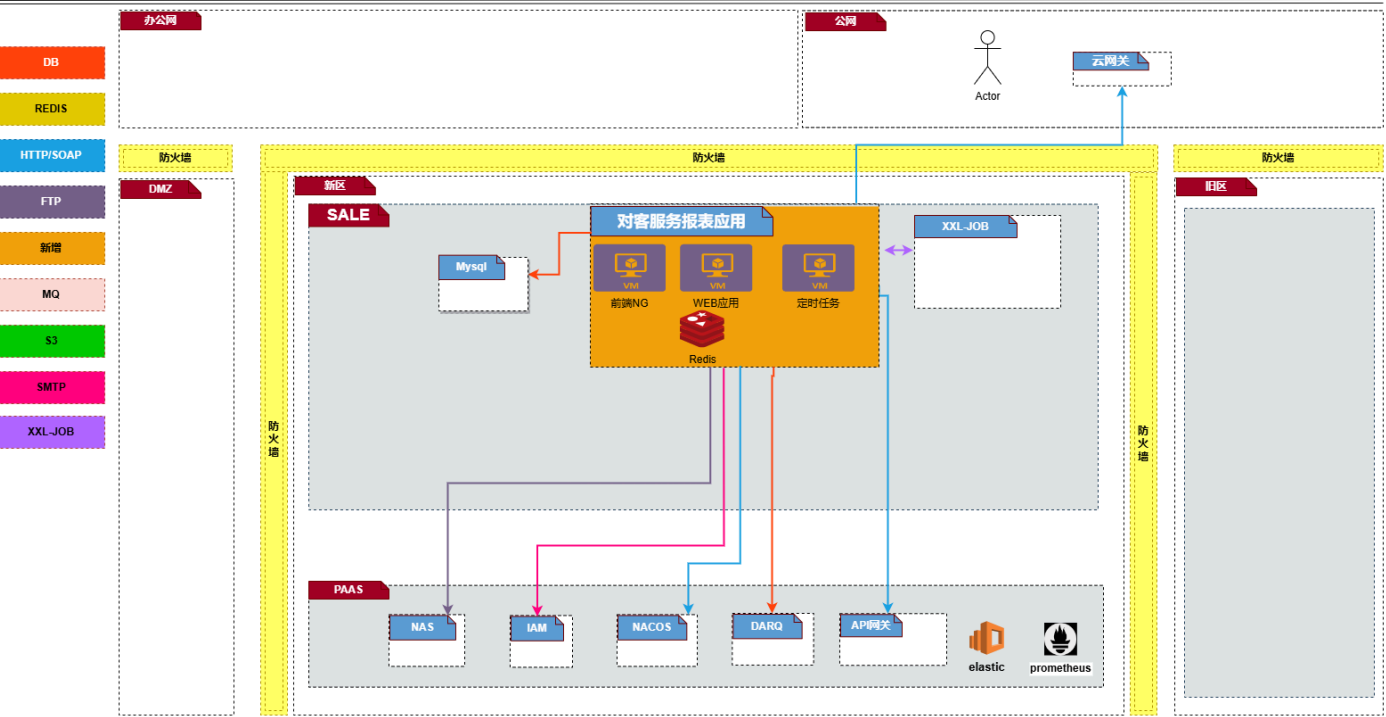
2.4 应用架构图



2.5 部署架构图

系统部署于企业内部网络，分层隔离网络区域，核心组件如下：

1. **接入层**：前端Nginx、云网关、防火墙，统一请求入口，实现网络安全隔离；
2. **应用层**：Java Web应用、XXL-JOB定时任务、Redis缓存承载业务逻辑；
3. **中间件层**：NACOS配置中心、IAM统一认证、API网关、Elasticsearch、Prometheus监控；
4. **数据层**：mysql数据库、NAS（报表文件存储）、数据中台（速创报表相关数据）；

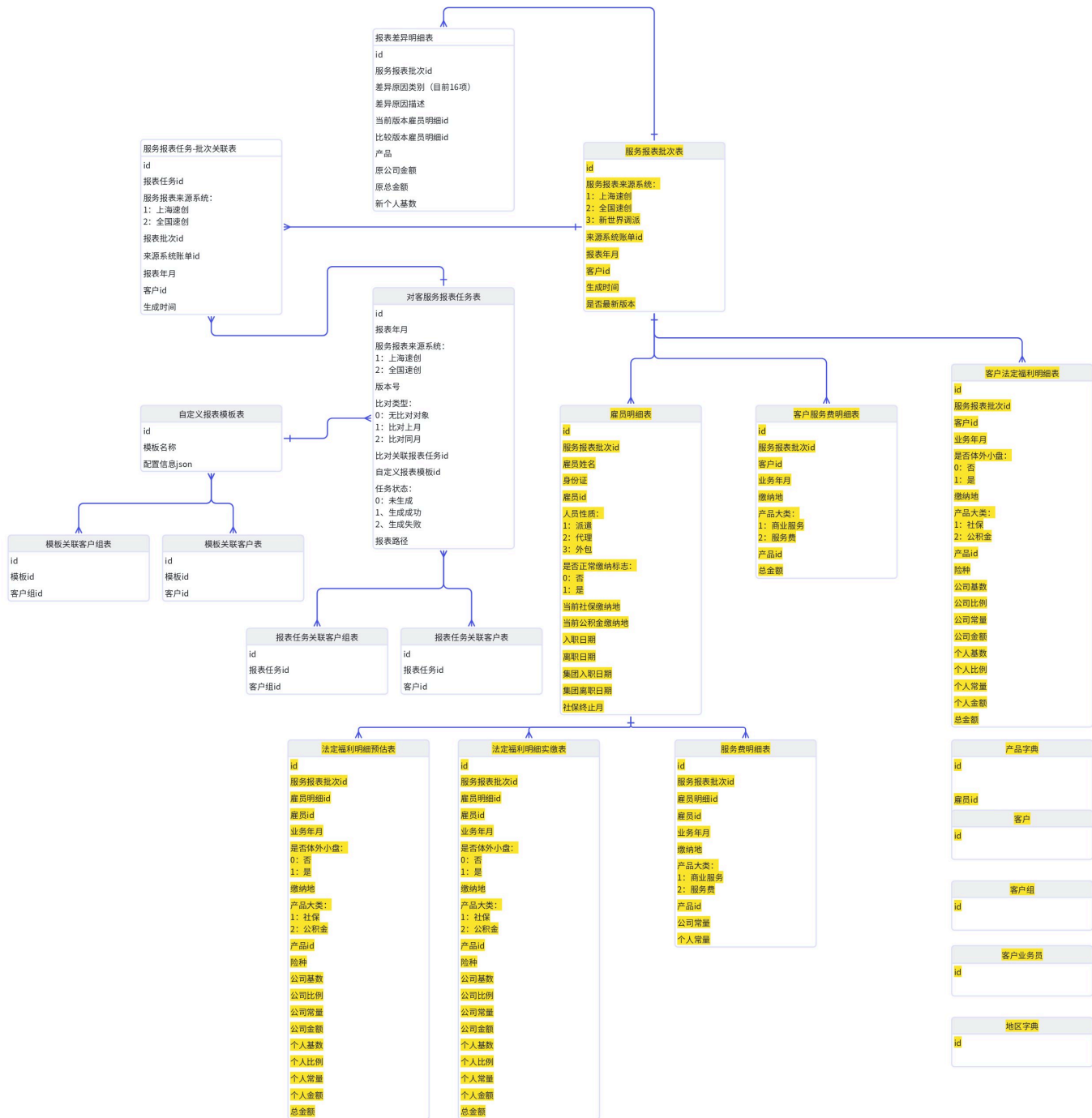


3.功能设计

3.1 系统功能说明

应用系统	功能点	描述
服务交付 报表平台	自定义报表模 板管理	支持报表样式与规则配置管理；
服务交付 报表平台	报表任务管理	报表任务的创建、下载；

3.2 逻辑模型



补充说明：

- 同一报表任务中，允许多客户，关于账单客户的概念及维护规则不在本项目调研，因此不展开说明；
- 同一报表任务中，上游系统要控制好客户、销售域&交付域的报表数据一致性，规避因生成数据时间差造成的业务矛盾数据；
- 业务上，同报表年月，雇员只能在一家客户下存在正常缴纳数据（即业务年月=报表年月的数据）；

报表任务相关数据表（本地mysql库）

- 1. 自定义报表模板表：记录模板配置信息；
- 2. 模板关联客户表：记录模板关联的客户；
- 3. 对客服务报表任务表：记录对客服务报表任务；
- 3. 报表任务关联客户表：记录对客服务报表任务关联的客户；

报表核心数据表（数据中台）

- 1. 服务报表批次表：关联对客服务报表任务，聚合报表任务中到客户粒度的批次记录；
- 2. 雇员明细表：关联服务报表批次下的雇员信息；
- 2. 法定福利明细表：关联雇员下的法定福利明细数据；
- 3. 服务费明细表：关联雇员下的服务费明细数据；
- 4. 报表差异明细表：关联明细数据的差异情况记录；

数据中台核心报表表分区策略

- 报表核心数据表采用按报表年月（YYYYMM）范围分区方案，以报表所属年月作为分区键，每个分区独立存储对应月份的报表明细数据；

3.3 系统功能权限

所属应用	功能\角色	对客服务人员	运营经理	平台管理用户
服务交付报表平台	自定义报表模板管理查询	√	√	√
服务交付报表平台	自定义报表模板管理维护	√	-	-
服务交付报表平台	报表任务管理查询及报表下载	√	√	√
服务交付报表平台	报表任务管理维护	√	-	-

3.4 接口定义

无

3.5 消息通信

无

3.6 定时任务

名称	触发频率	描述
历史数据归档任务	每月1日	将超3个月的分区数据迁移至归档表

3.7 数据初始化

基础数据：

产品、地区、客户、客户组、客户业务员初始化

3.8 重点功能设计

3.8.1 整体业务流程

1. 用户登录：通过IAM完成统一认证，系统根据用户邮箱从数据中台拉取可操作客户清单；
2. 基础管理：业务员维护自定义报表模板；
3. 任务发起：选择报表年月、报表模板，提交报表生成任务；
4. 异步执行：调度组件消费任务，拉取数据中台对应报表批次、明细，生成差异数据；
5. 报表生成：结合模板配置拼装数据，生成Excel并落地至NFS；

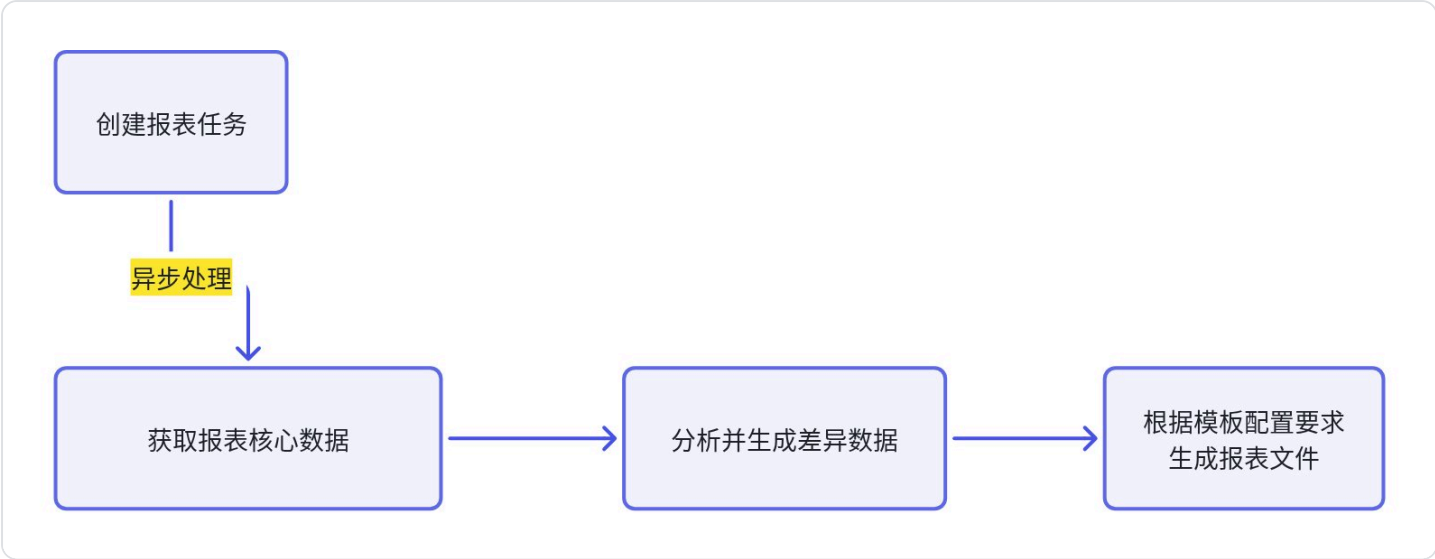
3.8.2 自定义报表模板管理

支持报表全维度样式与规则配置，配置信息以JSON格式存入模板表，作用于报表生成逻辑。

1. **数据权限：**根据登录用户邮箱，查询业务员负责的客户清单；
2. **排序配置：**可选维度——雇员姓名、身份证号、客户名称；
2. **字段显隐排版：**
 - 员工基础字段：证件号、英文名、商社员工号、部门、职位、入职/离职日期等，勾选控制列展示；
 - 法定福利字段：基数（可选择是否合并基数列）✓、单位/个人部分✓、总金额（可选择是否金额为 0 也打印）、比率（可选择是否比率为 0 也打印）、常量（可选择是否常量为 0 也打印）；
 - 法定福利字段排版：先公司后个人、先个人后公司、公司个人交替；
 - 可选择法定福利险种是否需要带公式；
 - 可选择法定福利险种、商业服务、服务费的合并|拆分显示；
5. **补缴数据展示：**可选择三种模式——补缴与正常缴纳同行、补缴按月分行、多月份补缴合并分行；
6. **差异配置：**支持差异备注自动填充、差异高亮，可选择同月比较/上月比较两种比对类型。

注：在创建服务报表任务时，指定同月比较/上月比较的报表任务对象。

3.8.3 报表任务管理



1. 报表生成流程：

- a. **创建报表任务：**业务员选择报表模板，提交后创建报表任务并进入异步队列；
 - b. **获取报表核心数据：**

前提准备：

 - 上游数据源「速创」完成账单业务计算后，仅对白名单客户产出标准化报表明细数据；
 - 速创将标准化报表数据实时同步至数据中台速创侧标准报表数据表，统一数据结构口径，消除跨系统异构转换逻辑；

报表平台获取数据：

 - 服务交付报表平台发起报表生成任务时，从数据中台速创标准报表表批量拉取已规整完成的明细数据，供后续报表生成使用；
 - c. **分析并生成差异数据（可选）：**差异数据的识别以及差异备注的更新；
 - d. **根据模板配置要求生成报表文件：**读取报表核心数据表，根据模板配置要求生成excel报表文件；
2. **任务管理：**实时展示任务状态、报表存储路径，支持重试、取消、下载操作。
3. **标准报表字段：**
- a. 表头分雇员基本信息、法定福利险种部分（统一5险2金、其他政府代收费用）、福利及服务费部分、差异备注四部分
 - b. 根据报表配置固定表头，不同配置表头会有所变化，以下列举其中常见的一种形式：

报表年月	业务年月	客户名	雇员姓名	身份证	雇员编号	业务中心
------	------	-----	------	-----	------	------

四金产品明细

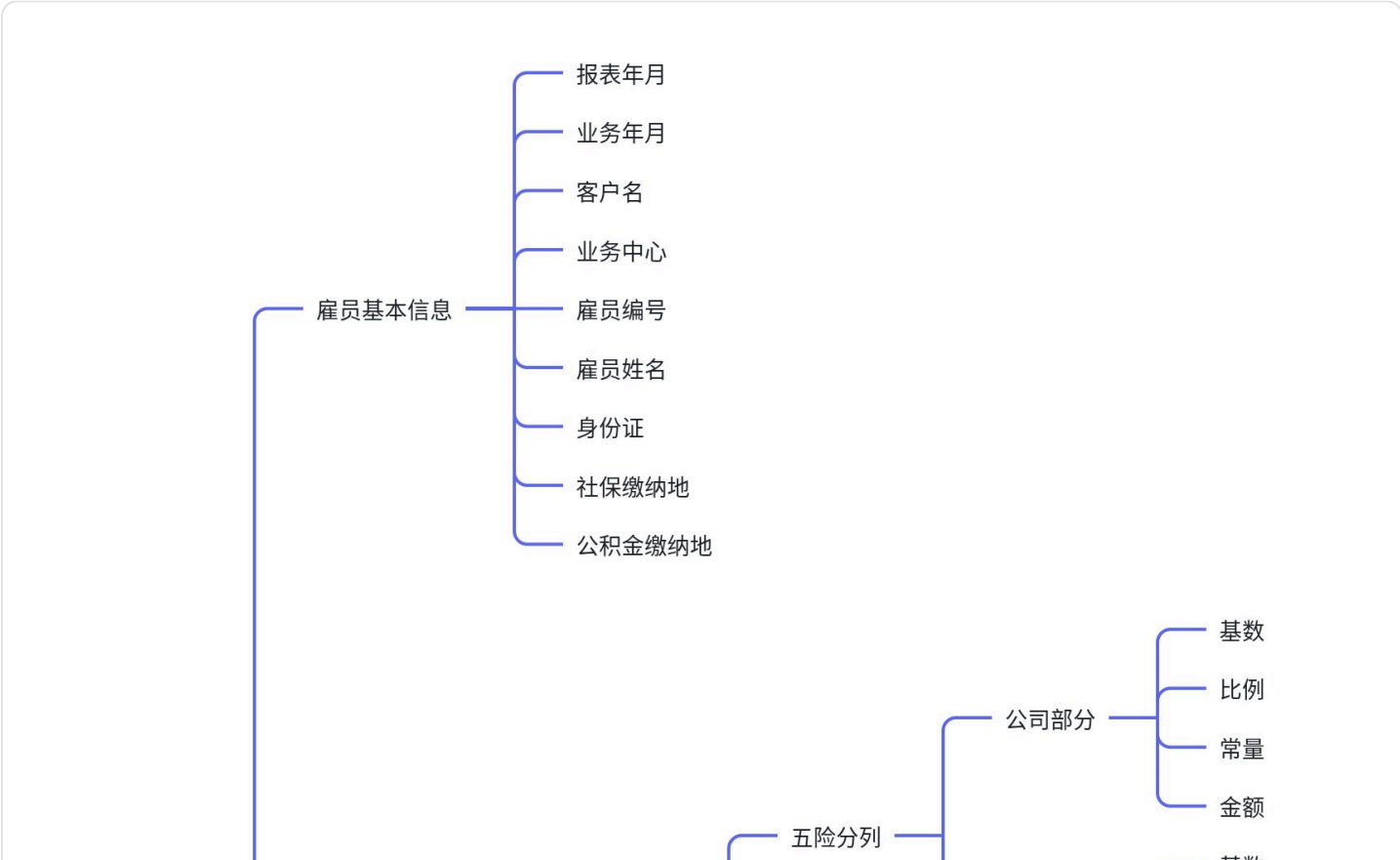
养老保险公司基数	养老保险公司金额	养老保险个人金额	医疗保险公司基数	医疗保险公司金额	医疗保险个人金额
----------	----------	----------	----------	----------	----------

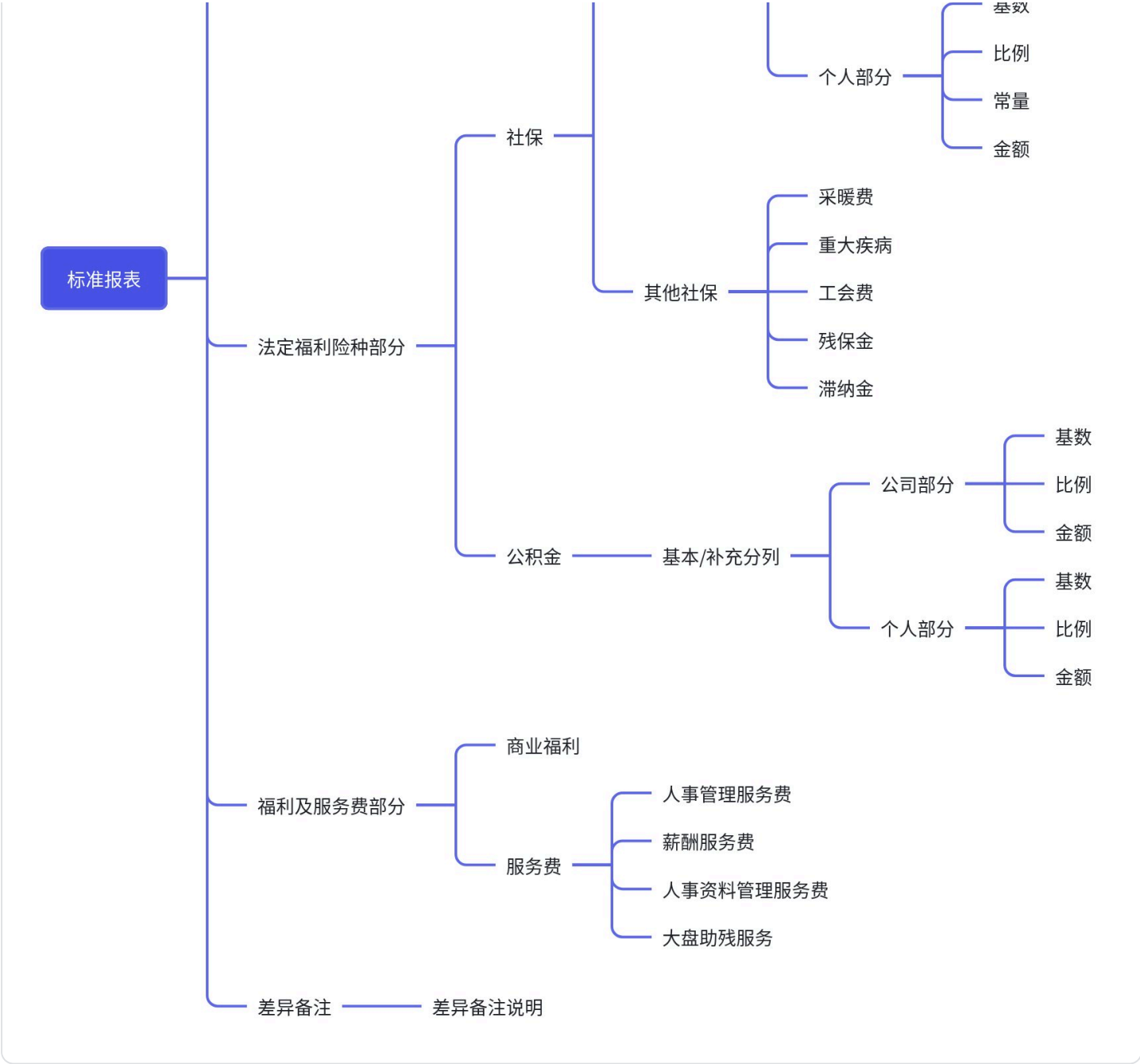
工伤保险公司基数	工伤保险公司金额	工伤保险个人金额	生育保险公司基数	生育保险公司金额	生育保险个人金额
----------	----------	----------	----------	----------	----------

公积金产品明细					
基本公积金公司基数	基本公积金公司金额	基本公积金个人金额	补充公积金公司基数	补充公积金公司金额	补充公积金个人金额

其他社保产品明细						
采暖费金额	重大疾病公司金额	重大疾病个人金额	重大疾病总额	工会费	残保金	滞纳金

其他福利	人事管理服务费	薪酬服务费	人事资料管理服务费	大盘助残服务	应付总额	差异备注
------	---------	-------	-----------	--------	------	------





3.8.4 UI界面

- 报表模板管理

选择客户/客户组:

Dropdown

模板名称:

罗氏同月差异报表

查询

创建

模板名称	选择客户/客户组	配置信息详情	创建时间	创建人	操作
					修改 删除
					修改 删除

- 报表模板创建/修改

选择客户/客户组：

Dropdown

模板名称：

罗氏同月差异报表

字段显隐排版：

员工基础字段：

☒ 证件号

☒ 英文名

☒ 商社员工号

☒ 职位

☒ 入职/离职日期

法定福利配置：

☒ 基数

☒ 单位/个人部分

☒ 总金额

☒ 比例

☒ 常量

合并基数列：

☐ 是

☐ 否

零金额打印：

☐ 是

☐ 否

零金额打印：

☐ 是

☐ 否

零金额打印：

☐ 是

☐ 否

零金额打印：

☐ 是

☐ 否

公司个人顺序：

☐ 先公司后个人

☐ 先个人后公司

☐ 公司个人交替

需要带公式：

☐ 是

☐ 否

合并|拆分显示：

法定福利险种：

☐ 合并

☐ 拆分

商业服务：

☐ 合并

☐ 拆分

服务费：

☐ 合并

☐ 拆分

补缴数据展示：

☐ 补缴与正常缴纳同行

☐ 补缴按月分行

☐ 多月份补缴合并分行

差异配置：

☐ 上月比较

☐ 同月比较

☐ 无

☒ 差异备注

☒ 差异高亮

排序配置：

☐ 按雇员姓名

☐ 按身份证号

☐ 按客户名称

提交

取消

● 报表任务管理

选择客户/客户组：

Dropdown

模板名称：

罗氏同月差异报表

报表年月：

202606

查询

创建报表任务

客户/客户组	报表年月	报表版本号	模板名称	任务状态	报表详情	创建时间	创建人	操作
	202606	1		生成成功	罗氏报表202606-001			重新生成 删除
	202606	2		生成成功	罗氏报表202606-002			重新生成 删除
	202607	1		生成失败	罗氏报表202607-001			重新生成 删除

● 任务创建

选择模板：

罗氏同月差异报表模板

★

选择比较对象：

罗氏报表202606-1

报表年月：

202606

★

提交

取消

4.需求调研报告可行性分析

4.1 效能优化清单分析：

优化内容	老世界可行性	分析说明
希望支持小盘体外业务的预估、实缴报表及相应的差异报表，减少手工处理小盘体外报表数据的工作量	✗	大部分收包方未及时操作聚合力体外小盘交付；
需要将交付报表的差异进行差异备注： 需要自动化填写备注说明差异 需要高亮标注差异	✓	具体见差异备注分析
希望系统自动处理报表格式的定制化需求	待定	服务交付报表应用提供标准格式的报表导出，并由客户提python脚本，在用户本地执行后，转换为客户要求样式的
上海速创小盘实付报表生成优化建议	✓	建议方案（属于速创系统的优化）： 上海速创小盘实付报表目前必须由后道专员点击后才能生 允许业务员按自己需要生成的时点直接基于法定福利当前生成；
希望报表中的法福部分金额带公式（仅正常缴纳，不含倒调补缴等特殊场景）	待定	需要细化调研速创改造需求；
希望支持法定福利险种、商业服务、服务费按客户要求要求进行合并 拆分显示	✓	提供配置选项
希望支持报表账单快速获取多个客户组和客户代码雇员	✗	老世界缺少服务交付报表客户对象，需整体考虑；
需要手工维护客户系统中的成本中心、员工编码、产品编码等内容，满足导入客户系统的需求	✓	建议方案： 可在by客户提供定制化python脚本中实现；

4.2 差异备注分析：

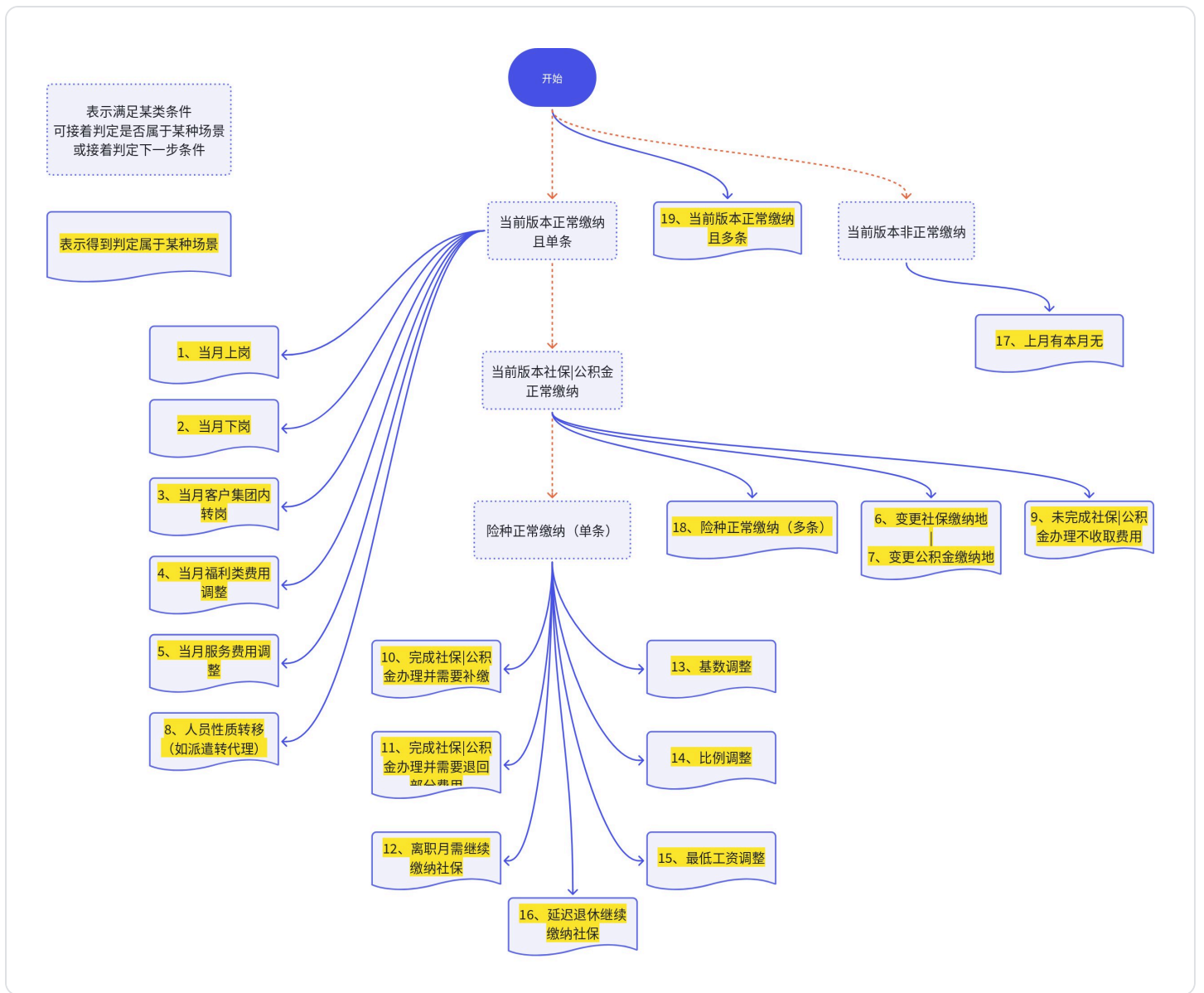
补充说明：

- 正常缴纳的定义：报表中业务年月=报表年月的数据；
- 离职日期所属月根据离职日期得来，代表雇员最后在岗月；
- 当前报表任务的比较对象通过对客户服务报表任务表的比对关联报表任务id获取，可以是上月报表月的报表任务，也可以是同报表月的之前版本报表任务；

序号	业务场景	判断对象	输出方案	老世界可行性	老世界判断规则	涉及表字段
1	当月上岗	对比	本月上岗	✓	比较两个报表任务，雇员在当前版本存在正常缴纳数据，上一版本不存在正常缴纳数据	雇员明细表.是缴纳标志
2	当月下岗	自身	本月下岗	✓	当前版本报表任务，雇员存在正常缴纳数据，且COALESCE(集团离职日期所属月, 离职日期所属月) <= 报表年月	雇员明细表.是缴纳标志、离职日期、集团离职日期
3	当月客户集团内转岗	对比	本月转岗	✓	比较两个报表任务，雇员在两个报表任务都存在正常缴纳数据，同时两者的主数据id不一致（新世界还要考虑社保公积金账户变化）	雇员明细表.是缴纳标志 服务报表批次id
4	当月福利类费用调整	对比	本月福利费用调整	✓	比较两个报表任务，雇员在两个报表任务都存在同福利类产品的正常缴纳数据，且金额不一致（需考虑上岗第一个月非整月收取的情况）	雇员明细表.是缴纳标志 法定福利明细表.福利产品id、福利金额
5	当月服务费用调整	对比	本月服务费调整	✓	比较两个报表任务，雇员在两个报表任务都存在同服务类产品的正常缴纳数据，且金额不一致（需考虑上岗第一个月非整月收取的情况）	雇员明细表.是缴纳标志 服务费用明细表.服务产品类型、产品id、服务费用
6	变更社保缴纳地	对比	改变社保缴纳地	✓	比较两个报表任务，雇员在两个报表任务都存在社保类产品的正常缴纳数据，且雇员社保缴纳地不一致	雇员明细表.是缴纳标志、当前社保缴纳地
7	变更公积金缴纳地	对比	改变公积金缴纳地	✓	比较两个报表任务，雇员在两个报表任务都存在公积金类产品的正常缴纳数据，且雇员公积金缴纳地不一致	雇员明细表.是缴纳标志、当前公积金缴纳地
8	人员性质转移（如派遣转代理）	对比	<原人员性质>转<新人员性质>	✓	报表应用比较两个报表任务，雇员在两个报表任务都存在正常缴纳数据，且人员性质不一致	雇员明细表.是缴纳标志、人员性质（需新增字段）
9	未完成社保 公积金办理不收取费用（实缴差异帐用）	对比	因<险种>尚未缴纳，不收取费用	✓	比较两个报表任务（仅限同月比较），雇员在两个报表任务都存在正常缴纳数据，在上一版本存在某缴纳地险种的正常缴纳数据，当前版本不存在该缴纳地险种的正常缴纳数据	雇员明细表.是缴纳标志 对客服务报表.险种 比对类型(须=2比较) 法定福利明细表.缴纳地、险种
10	完成社保 公积金办理并需要补缴	对比	从<YYYYMM>补缴<险种>	✓	比较两个报表任务，雇员在当前版本存在某缴纳地险种的正常缴纳数据以及补缴数据，上一版本不存在该缴纳地险种的正常缴纳数据	雇员明细表.是缴纳标志 法定福利明细表.缴纳地、险种、业务类型

11	完成社保 公积金办理并需要退回部分费用	自身	<险种>需退回<YYYYMM>费用	✓	当前版本报表任务，雇员存在某缴纳地险种的正常缴纳数据以及补缴负数数据	雇员明细表.是缴纳标志 法定福利明细:地、险种、总
12	离职月需继续缴纳社保	自身	在离职后需缴纳<险种>	✓	当前版本报表任务，雇员存在某缴纳地险种的正常缴纳数据，且该雇员“社保终止月”不为空且早于报表月	雇员明细表.是缴纳标志、离职期、集团离职 法定福利明细:
13	基数调整	对比	从<YYYYMM>调整<险种>基数	✓	比较两个报表任务，雇员在两个报表任务都存在某缴纳地险种的正常缴纳数据，且基数不一致	雇员明细表.是缴纳标志 法定福利明细:地、险种、公 数、个人基数
14	比例调整	对比	从<YYYYMM>调整<险种>比例	✓	比较两个报表任务，雇员在两个报表任务都存在某缴纳地险种的正常缴纳数据，且比例不一致	雇员明细表.是缴纳标志 法定福利明细:地、险种、公 例、个人比例
15	最低工资调整	对比	从<YYYYMM>调整最低工资	✗	现阶段无法识别。新世界建议法福数据带该标识并附备注内容；报表应用比较两个报表任务，雇员在两个报表任务都存在某缴纳地险种的正常缴纳数据，且基数不一致，且当前版本险种带该标识	雇员明细表.是缴纳标志 法定福利明细:工资标识（需增 段）
16	延迟退休继续缴纳社保	自身	延迟退休	✗	现阶段无法识别。新世界建议法福数据带该标识并附备注内容；报表应用判断当前版本报表任务，雇员存在某缴纳地险种的正常缴纳数据，且带该标识	雇员明细表.是缴纳标志、延迟 标识（需新增
17	上月有本月无	对比	上月有本月无	✓	比较两个报表任务，雇员在当前版本不存在正常缴纳数据，上一版本存在正常缴纳数据	雇员明细表.是缴纳标志
18	险种正常缴纳（多条）	自身	<险种>存在正常缴纳多条记录	✓	当前版本报表任务，雇员存在某缴纳地险种的正常缴纳数据多条	雇员明细表.是缴纳标志 法定福利明细:地、险种
19	当月正常缴纳（多条）	自身	存在多客户正常缴纳	✓	当前版本报表任务，雇员存在正常缴纳数据多条	雇员明细表.是缴纳标志
20	无变动	-	本月无调整（可选项）	✓	雇员无上述16项差异的即为无变动	报表差异明细:原因类别

● 判断逻辑梳理：



5.非功能性设计

5.1 可用性

5.1.1 目标

- 1、系统为7*24时运行，系统整体可用率 $\geq 99.9\%$
- 2、监控覆盖度 > 99%
- 3、核心数据备份率 = 100%

5.1.2 方案

1、系统可用率保障：

- 任务调度：采用线程池队列异步执行，限制并发量，避免大数据量压垮服务；

1、监控与报告

参照 [5.6应用监控](#)

2、备份与容灾

- 1、基于业务数据要求24个月可查询，新增系统备份如下，其他沿用现状
- 2、生产服务端文件存储格式为：
 - 文件夹【报表年月_业务类型_销售组】。
 - 手工上传文件名使用原始文件名。

应用	备份内容	备份频率	备份数据保留时间	备注
服务交付报表平台	数据库全库	T+1	24个月	沿用现有标准策略备份
	NAS非结构化文件	T+1	24个月	根据文件创建时间，增量备份
	NAS非结构化文件（归档备份）	T+30	永久	按照文件夹报表月份>24个月之前的数据做归档

5.2 拓展性

5.2.1 目标

- 1、资源扩容：支持服务端的横向扩容；支持容量的快速扩容

5.2.2 方案

1、资源扩容

- 架构token使用redis管理，前端使用nginx负载，整体架构方案支持服务端横向扩容
- NAS盘使用底层共享存储，支持动态扩容

5.3 性能需求

1 目标

参数项	取值	说明
峰值时段任务吞吐率 (生成数/分钟)	100	参考近三月的每日高峰时段报表生成数(14:00—17:00)：

		1、排名前10的平均高峰时段报表吞吐率为 4914/3/60=27（生成数/分钟）； 2、排名最高的高峰时段报表吞吐率为 9311/3/60=52（生成数/分钟）；
平均单任务明细记录数	300 条	参考采集数据的平均单任务明细记录数为 273条

附速创采集的近三个月报表生成数据（14点到17点，3小时）：

日期	生成次数	账单数据	高峰时段报表生成次数					
20260624	11836	1820464	9311					
20260724	23338	2166674	7906					
20260525	10753	2154068	5267					
20260522	6924	2072840	4317					
20260527	20492	1843590	4303					
20260526	19234	2362313	3995					
20260723	6411	1138240	3672					
20260528	12963	2183000	3667					
20260629	20800	2155102	3534					
20260625	13661	1445582	3171					
20260727	5414	1100142	2564					
20260623	4312	1614479	2500					
20260721	4361	2155514	1970					
20260626	3456	1519037	1893					
20260729	16691	1462276	1829					
20260609	2292	1797443	1644					
20260630	3647	921545	1538					
20260615	2555	2865404	1444					
20260617	2123	1310583	1409					
20260728	2498	645372	1173					
20260616	2561	3110621	1113					
20260622	3090	2837725	1111					
20260720	10809	1821164	1097					
20260722	3747	1281171	949					
20260511	1751	1388705	915					
20260713	1409	927450	912					
20260708	1892	834742	901					
20260715	1470	1375781	874					
20260520	2207	1829877	868					
20260611	1759	1964531	778					
20260618	1623	1680677	710					
20260716	3501	2203362	705					
20260506	2043	944517	704					
20260508	1676	1094165	686					
20260519	1839	2010078	647					
20260703	1656	822610	646					
20260702	1618	847424	645					
20260717	8420	2646592	631					
20260515	4608	2568803	626					
20260507	1826	1256032	619					
20260612	1538	1701217	611					
20260521	3129	2128916	605					
20260628	10697	483747	601					
20260509	1309	1035030	550					
20260706	1265	559105	533					
20260514	1340	1566390	523					
20260709	1381	842362	517					
20260714	5303	2117405	492					
20260512	1155	1125496	485					
20260601	17303	1541554	478					
20260608	997	1019203	473					
20260719	541	217922	472					
20260707	1414	779728	467					
20260610	1383	1202436	447					

- 目前速创无法拉取用户提交操作到 Excel 生成完成的实际耗时；
- 报表类型方案1-3无法区分；
- 单任务明细记录数不准确，会高于实际数量；

2 核心性能需求

序号	性能指标	目标值	推导依据
NFR-P1	系统最大并发报表任务数	10 个	线程池最大线程数 n = 10
NFR-P2	单任务平均报表生成时长	10 秒	单任务全流程耗时估算
NFR-P3	峰值时段任务吞吐率	120 任务/分钟	2（双计算节点模式） × 10 并发 × (60s ÷ 10s/任务) = 120 任务/分钟

3 达成目标推导

取近三月采集的真实数据中，最大一天的高峰时段报表生成吞吐率作为参考，即报表吞吐率为52（生成数/分钟）；按 2 倍突发估算峰值 100（生成数/分钟）。

1. 单线程吞吐率：10秒/任务 → 6任务/分钟；
2. 双计算节点模式 + 10线程理论吞吐率 $2 \times 10 \times 6 = 120$ 任务/分钟 > 100 任务/分钟，满足峰值需求；

4 配置总览

内存计算：单线程处理50000行数据，每行1KB，20倍膨胀，需1GB。10线程需要10GB。

硬件资源	推荐配置
CPU	8 核
内存	16 GB

5 指标验证方式

验证总览

xxljob+双计算节点模式下

序号	验证项	验证方法	验收标准	阶段
----	-----	------	------	----

V1	单任务生成时长	300 条明细测试数据，执行 30 次取平均	均值 ≤ 10 秒	SIT
V2	最大并发承载	同时提交 20 个报表任务（线程池满载）	10+10 任务全部成功；无 OOM、死锁或超时	SIT
V3	突发峰值吞吐	一次性提交 40 个任务（20 并发 + 20 排队）	全部 1 分钟内完成；FIFO 无乱序	SIT
V4	系统资源水位	V2/V3 期间采集 CPU、JVM 堆、GC 频率与停顿	CPU ≤ 85%；系统内存使用率 ≤ 80%；	SIT
V5	持续负载稳定性	20 并发持续执行 24 小时	无内存泄漏趋势；服务无重启	SIT

测试环境与验收要求

- **环境：**SIT 环境配置须与生产一致，避免环境差异导致结果失真
- **数据：**按单任务上限构造测试数据，覆盖多客户、多险种、含补缴与差异的典型场景
- **验收规则：**V1—V5 全部通过方为合格；任一未达标须定位瓶颈并重新验证

5.4 安全性

5.4.1 目标

- 1、高危漏洞修复率 > 100%
- 2、非法访问拦截率 > 99.5%
- 3、权限合规率 > 99%
- 4、日志留存时长 ≥ 6个月

5.4.2 方案

- 1、系统上线后通过悬镜和网神扫描，高危漏洞全部修复。
- 2、系统沿用标准脚手架，支持xss、csrf、sql注入等攻击。
- 3、应用系统本身支持鉴权访问。
- 4、日志服务器保留3天，按天抽取到es，es热数据保留6个月

5.4.3 日志留存策略

合规要求：依据信息安全审计规范，应用系统操作日志留存时长不少于 6 个月，确保可追溯性与审计合规。

分层存储方案：

存储层	保留时长	存储介质	说明
应用服务器本地日志	3 天	本地磁盘	按文件轮询清理（基于磁盘容量动态计算文件数 N），保留近期热日志
Elasticsearch 热数据	6 个月	ES 集群	按天从本地抽取，支持全文检索、告警分析及运维监控

日志内容规范：

- **日志级别：**生产环境默认 WARN 级别；报表任务执行过程记录 INFO 级别
- **关键字段：**每条报表任务日志必须包含任务 ID、客户 ID、报表年月、执行阶段、耗时、结果状态
- **脱敏规则：**身份证号、银行卡号等个人敏感字段在日志中脱敏处理（中间段替换为 *）
- **日志格式：**JSON 结构化输出，便于 ES 解析和监控股告警

5.5 兼容性

5.5.1 目标

1、浏览器兼容覆盖率 = 100%兼容主流浏览器

5.5.2 方案

- 1、服务交付报表系统 遵循《FSG内部生产系统研发脚手架》前端开发规范，兼容edge、chrome、firefox相关浏览器
- 2、其他系统沿用现状

5.6 应用监控

5.6.1 目标

建立覆盖报表业务全链路的主动告警体系，确保关键异常（任务堆积、生成失败、依赖故障等）在分钟级内触达运维与业务人员，降低故障发现与响应时延，保障报表交付的连续性和可观测性。

5.6.2 方案

1、告警架构

采用 **Java 应用内置规则判断 + Alertmanager API 推送** 的模式：

- Java 应用内部维护监控规则，评估业务指标是否触发告警阈值；
- 触发告警后，通过 HTTP 调用 Alertmanager API 直接推送自定义告警；
- Alertmanager 按路由规则将告警分发至**企业微信群**（Webhook 通知）或**生成事件单**（对接 ITSM / 工单系统）。

2、主要监控告警点

结合服务交付报表系统的业务特点与技术架构，设计以下监控告警项：

序号	告警项	触发条件	告警级别	通知渠道	检测方式
1	报表生成失败	单个报表任务状态变更为"失败"，包括数据拉取失败、Excel 生成异常、NFS 写入失败等（业务上若有必要性，可后续定时补偿重新生成）	P1 - 严重	企业微信群	事件驱动 （任务状态变更时触发）
2	报表生成超时	单个报表任务执行时长超过预设超时阈值（如 > 300s），任务被标记为超时	P2 - 警告	企业微信群	事件驱动 （超时检测回调）
3	线程池饱和	报表生成线程池活跃线程数达到最大线程数（10），且队列中等待任务数 > 20	P2 - 警告	企业微信群	定时轮询 （每 30 秒）
4	报表批次数据缺失	数据中台返回的报表批次数据为空或数据量异常偏低 （低于历史同期 50%）	P2 - 警告	企业微信群	事件驱动 （数据拉取完成后检测）

6 智能组表

智能组表用于实现 “数据源不固定、输出报表格式固定” 的自动化组装。系统读取多个结构可变的 Excel 数据源，以用户指定的固定模板为输出边界，通过规则约束、结构识别、主体对齐和字段映射完成报表填充，并以人工复核结果持续提升同类任务的复用准确率。

本章仅描述智能组表能力，不扩展智算平台其他训练与计算模块。

6.1 系统功能说明

智能组表用于解决数据源不固定、输出报表结构固定的报表生产场景。用户每次可上传数量、文件名、sheet 名和字段命名均可能变化的 Excel 数据源，并指定一个固定输出模板。系统依据组表规则识别各数据表角色、人员主体和字段语义，将数据写入模板规定区域，最终输出结构、列顺序和样式稳定的 Excel 报表。

功能点	功能描述	产出
规则与模板约束	选择全局或客户级组表规则；以用户上传模板的激活 sheet 作为固定输出结构。	本次任务规则上下文、模板结构
非固定源解析	支持多文件及全部可见 sheet；识别表头、列字母、公式列、格式及少量脱敏样例。	标准化源结构描述
主体与字段匹配	先确定人员集合及关联主键，再结合文件名、sheet 名、列名和规则完成字段映射。	结构化字段映射清单
固定模板组装	保留模板既有结构与样式，按需扩展数据行，将多源数据关联、合并后写入固定列。	固定格式原版报表
结果复核与复用	记录任务映射；正确结果提升映射置信度，错误结果允许逐列修正并重新组表。	纯值版、知识库、代码存档

适用范围

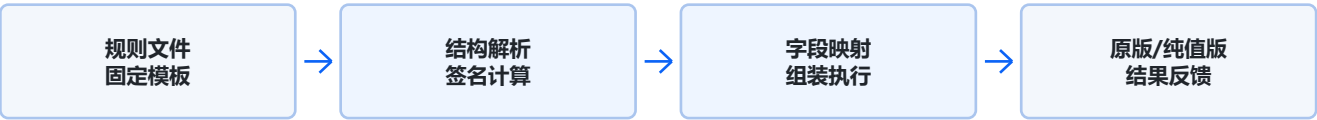
- 源文件可以按月份、地区或客户变化，允许多文件、多 sheet 和不同字段命名。
- 输出模板在一次任务内固定；输出列、顺序、表头、样式和公式要求以模板为准。
- 优先覆盖人事、薪资、社保、公积金等按人员主键汇总的二维明细表。

设计边界

本章不描述智算平台的通用训练、脚本计算等能力，仅描述智能组表如何将不定数据源转换为固定输出报表。对于无法识别主键、源表存在严重结构损坏或规则本身冲突的情况，系统应停止自动填充并提示人工处理。

6.2 逻辑模型

智能组表由规则配置、任务执行、字段映射知识三个核心对象组成，文件实体按租户隔离存储。



1. 业务对象

对象	关键属性	说明
组表规则 assemble_rules	名称、作用域、租户、附件、说明、上传人	全局规则供所有租户选择；客户规则仅指定租户可见。
组表任务 assemble_tasks	租户、规则、结构签名、状态、代码路径、映射、输出文件、反馈	记录一次从上传、分析、执行到复核的完整链路。
字段映射 assemble_field_mappings	租户、源列、目标列、模板签名、匹配类型、确认次数、状态	沉淀同类模板下可复用的字段对应关系。

2. 关键关系

- 一个规则可被多个组表任务引用；规则删除时历史任务保留，关联置空。
- 一个任务对应一个租户、一个固定模板和一个或多个源文件，输出一个原版及可选纯值版。
- 字段映射以 tenant_id + template_signature + source_column 唯一，避免跨客户、跨模板误复用。
- 任务保存完整 field_mapping 和 corrected_mapping，用于问题追溯及人工修正重跑。

3. 文件存储

内容	存储位置	隔离策略
全局组表规则	global_assets/assemble_rules/	平台级只读复用
客户组表规则	tenants/{tenant_id}/assemble_rules/	按租户隔离
代码存档	tenants/{tenant_id}/assemble_scripts/{signature}.py	结构和规则一致才命中
任务结果及归档输入	tenants/{tenant_id}/assemble_results/{task_id}/	任务级隔离并支持复核重跑

6.3 系统功能权限

功能 / 角色	普通业务用户	规则管理员	平台管理员
查看可用规则	√ 本租户 + 全局	√	√
提交组表任务、查看进度、下载结果	√ 本租户	√ 本租户	√ 授权租户
查看历史、结果反馈、修正映射重跑	√ 本人/本租户	√ 本租户	√ 授权租户
上传、替换、删除组表规则	-	√	√
查看、停用、恢复、删除字段知识	-	√	√

权限标识
任务执行使用 tools.assemble；规则及知识库管理使用 tools.assemble.manage。所有任务、存档代码、映射知识和输出文件均需校验用户可操作租户范围。

6.4 接口定义

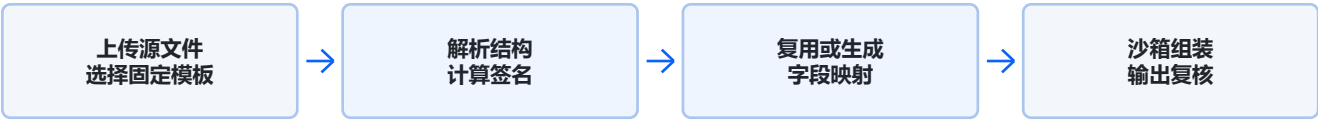
接口	方法	用途
/api/assemble/rules	GET / POST	查询可用规则；管理员上传全局或客户规则。
/api/assemble/rules/{id}/upload	POST	替换指定规则附件。
/api/assemble/submit	POST	提交源文件、固定模板、规则、AI 提供者及强制重匹配标识。
/api/assemble/tasks/{id}/stream	GET	SSE 返回解析、匹配、生成、执行和完成事件。
/api/assemble/tasks/{id}/status	GET	查询任务状态、输出文件及错误信息。
/api/assemble/download/{id}/{file}	GET	下载任务原版或纯值版结果。
/api/assemble/history	GET	按当前用户授权租户查询任务历史。
/api/assemble/tasks/{id}/feedback	POST	确认正确或标记有误，驱动映射置信度状态。
/api/assemble/tasks/{id}/rematch	POST	使用人工修正映射和归档输入重新组表。
/api/assemble/mappings	GET / PUT / DELETE	管理员维护字段映射知识库。

6.5 数据初始化

- 初始化权限点 tools.assemble 和 tools.assemble.manage，并分配至对应业务角色。
- 初始化智能组表全局规则，至少包含组表模式、人员主体、关联主键、字段冲突和空值策略。
- 创建 assemble_rules、assemble_tasks、assemble_field_mappings 三类表及唯一约束、索引。
- 建立全局规则、租户规则、代码存档和任务结果目录；设置容量、留存和清理策略。

6.6 重点功能设计

6.6.1 整体业务流程



步骤	处理说明	控制点
1. 提交	选择规则，上传多个非固定源文件和一个固定输出模板。	文件类型、租户权限、加密检测
2. 解析	读取全部可见源 sheet；仅以模板激活 sheet 作为目标区域。	样例数据脱敏；不改变真实执行数据
3. 签名	按源列集合、模板表头、规则内容生成稳定签名。	文件名或月份变化不应导致无效失配
4. 匹配	优先命中代码存档，其次采用已确认映射，再由 AI 处理剩余字段。	歧义不猜测；未确认映射不自动采用
5. 组装	先对齐人员主体，再按主键关联、纵向拼接或两阶段混合组装。	主键格式归一、去重、冲突优先级
6. 输出	复制模板、填充数据、按需扩展样式行，生成原版和纯值版。	固定列顺序、表头、样式和公式
7. 复核	用户确认正确或逐列修正映射并重跑。	结果闭环更新知识库和代码存档

6.6.2 非固定数据源解析与固定模板识别

源文件与模板采用不同解析策略，以确保输入可以变化而输出边界稳定。

项目	非固定数据源	固定输出模板
读取范围	多个 Excel 文件、全部可见 sheet	单个模板文件、激活 sheet
提取内容	文件名、sheet 名、表头、列字母、公式、格式、前 3 行脱敏样例	表头行、数据区域、列名、列字母、公式列和列格式
变化容忍	允许文件名、sheet 名、列顺序和同义字段变化	表头结构决定输出签名；sheet 按月改名不影响识别
异常策略	无表头时使用解析兜底并记录日志	只有表头无数据行时停止并明确提示

结构签名

- 源签名：对全部源文件的列名集合进行稳定排序后计算摘要，忽略无业务意义的文件排列变化。
- 模板签名：基于激活 sheet 的有效表头和关键列集合计算，不包含 sheet 名。
- 总签名：规则内容哈希 + 源签名 + 模板签名。命中且未强制重匹配时，可直接执行已验证代码。

6.6.3 组表模式与字段匹配

组表模式	识别特征	处理方式
同构整合	多个源表列结构高度相似，如不同地区同类明细。	纵向拼接；同主键数值加总、文本取首值并去重。
职责分工	各源表字段差异大，分别提供花名册、考勤、社保等信息。	确定人员主体后，按主键关联各表负责字段。
混合模式	部分表同构，另有入职、离职或专项补充表。	先同构合并形成中间结果，再与职责表关联。

匹配原则

先确定人员主体和关联主键，再匹配字段。主键优先级为身份证/证件号 > 工号/员工编号 > 姓名+部门 > 姓名。无法确定主键或存在多人重名时宁可留空并告警，不得猜测填充。

6.6.4 映射复用与置信度闭环

层级	命中条件	处理
代码存档	规则、源结构和模板结构总签名一致	跳过 AI，直接执行已验证代码；强制重匹配时跳过。
已确认语义映射	同租户、同模板签名、源列一致，状态 active 且确认次数达到阈值	自动采用并记录 used_mapping_ids。
同名列	源列名与模板有效列名完全一致	确定性白名单直接采用，不受错误反馈连坐。
AI 候选映射	未被前述层级覆盖的字段	生成结构化映射；成功执行后以 pending 状态入库。
冲突或否定映射	同源列指向多个目标，或用户标记错误	置为 review_needed，后续不自动采用。

- 语义映射需累计 2 次人工确认后转为 active，避免一次错误结果污染后续任务。
- 用户可在结果页逐列修正映射；修正后复用归档源文件和模板重跑，并将修正映射持久化到代码存档。

6.6.5 执行与固定输出

- 执行代码在独立子进程和受控沙箱中运行，避免 Excel 计算阻塞 API 事件循环。
- 复制固定模板后填充目标数据行；当数据行超出模板预留范围时复制最后数据行样式向下扩展。
- 原版保留源数据 sheet 和新生成公式，便于追溯；纯值版将新增公式计算为值并移除源 sheet，便于交付。
- 结果按租户和任务落盘，下载时校验任务归属和文件名，禁止跨租户访问。

6.6.6 异常、安全与验收

类别	设计要求	验收要点
数据安全	仅脱敏样例进入 AI 上下文；真实数据仅在本地沙箱执行。	姓名、证件、手机、邮箱、金额等日志样例不可明文泄露。
执行异常	AI 生成失败自动带错误重试 1 次；执行失败记录 error 并支持重试。	失败代码和未经验证映射不得写入存档或知识库。
过程可见	SSE 展示解析、匹配、生成、执行和完成状态。	长任务期间日志与心跳持续可见，断线后可查询最终状态。
固定输出	输出列、顺序、表头、样式与模板一致，人员及金额按规则组装。	典型同构、职责分工、混合场景均通过业务样例核对。

1.1.生产资源估算汇总

	所属应用	应用服务	资源	DEV&SIT规格	UAT规格	PROD规格	备注
1	服务交付报表平台	Nginx 服务器	SIT x 1、 UAT x 1、 Prod x 2	CPU 1C， 内存 2G， 硬盘 50G	同 SIT	同 SIT	
2		APP 服务器	SIT x 2、 UAT x 2、 Prod x 2	CPU 2C， 内存 4G， 硬盘 50G	同SIT	CPU 4C， 内存 8G， 硬盘 50G	
3		Job 服务器	SIT x 2、 UAT x 2、 Prod x 2	CPU 8C， 内存 12G， 硬盘 50G	同SIT	同SIT	
4		DB 服务器	SIT x 1、 UAT x 1、 Prod x 1	CPU 2C， 内存 4G， 硬盘 100G	同SIT	CPU 8C， 内存 16G， 硬盘 400G	
5		Redis 服务器	SIT x 1、 UAT x 1、 Prod x 1	CPU 1C， 内存 2G， 硬盘 50G	同SIT	同SIT	
6		NAS 服务器	SIT x 1、 UAT x 1、 Prod x 1	10G	同SIT	1T	

1.2 应用服务器内存估算

1、服务交付报表平台：

总内存需求 = 基础内存 + 应用内存 + 缓存/缓冲内存 + 冗余内存

- 基础内存：操作系统内核、系统进程、后台服务占用的内存（通常预留 1~4GB）。
- 应用内存：应用程序运行时的堆、栈、代码段等内存消耗。
- 缓存/缓冲：数据库缓存、文件系统缓存、消息队列等（通常为数据量的 20%~30%）。
- 冗余内存：应对突发流量或未来扩展的余量（建议预留 20%~50%）。

安全性考虑，配置两台应用服务器，做负载均衡，配置为2C4G

操作系统 300M，buff缓存 800M，应用初始化内存占用 300M，按当前使用场景考虑到请求峰值，按一分钟100个请求，每个并发连接占用 15M，还需要考虑服务器内存保留 15% 的冗余，那么内存容量

为：

$(300 + 800 + 300 + 15 * 100) / (1-15\%) = 3411.76\text{MB} / 1024 \approx 3.4 \text{ G}$ ，可以放大到 4G 及以上。

1.3 应用服务器硬盘

- 1、服务交付报表平台：考虑未来日志级别设置为WARN级别，加上会接入ELK抽取，故硬盘预估100G，设置日志清理按照N个文件轮询，N基于硬盘大小测算。
- 2、其他系统沿用现状

1.4 Redis配置估算

- 1、服务交付报表平台：计划共用 SALES域中redis数据库。
- 2、其他系统沿用现状

1.5 域名

- 1、服务交付报表平台：新增上下文解析：<https://sales.ifsg.com.cn/?> ?
- 2、其他系统沿用现状

1.6 数据库磁盘估算

- 1、服务交付报表平台：
拟新增数据库，申请MySQL数据库，申请磁盘400GB
数据归档：
系统日志类数据，按保留6个月，每月清理；业务数据将基于非结构化数据一并考虑，待业务方确定。
- 2、其他系统沿用现状

1.7 NAS盘估算

基于预估业务诉求中需要保留24个月内的报表文件，按照单个150KB测算，

系统	现状	现状大小	当前剩余	当前所需（2年）	建议大小	说明
服务交付报表平台	NAS	-	-	-	1TB	